

Diarrea e infección por *Clostridioides difficile*

A quién estudiar y cómo interpretar el resultado · Fidaxomicina y vancomicina oral · Recurrencia, bezlotoxumab y trasplante de microbiota

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: ICD: infección por *Clostridioides difficile* · GDH: glutamato deshidrogenasa · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos (PCR) · EIA: enzimoimmunoensayo · TMF: trasplante de microbiota fecal · IBP: inhibidor de bomba de protones · UCI: unidad de cuidados intensivos · TC: tomografía computarizada · IAAS: infección asociada a la atención de salud.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA/SHEA 2017 y su **actualización focalizada de 2021**, la guía ACG 2021, las guías ESCMID, y los ensayos de fidaxomicina, bezlotoxumab y trasplante de microbiota fecal. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Por qué importa
2. Patogenia y factores de riesgo
3. Presentación clínica y gravedad
4. A quién estudiar
5. Diagnóstico: el problema de la PCR
6. Algoritmos de laboratorio
7. Tratamiento del primer episodio
8. Colitis fulminante
9. Recurrencia
10. Prevención de la recurrencia: bezlotoxumab y vancomicina en descenso
11. Trasplante de microbiota fecal y bioterapéuticos
12. Medidas de control de infecciones
13. Prevención primaria
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Por qué importa

Clostridioides difficile (antes *Clostridium difficile*) es la **principal causa de diarrea asociada a la atención de salud** y una de las IAAS de mayor impacto en estadía, costo y mortalidad. Es además el ejemplo paradigmático del daño colateral de los antibióticos: **su incidencia es un indicador directo de la calidad del uso de antimicrobianos** en una institución.

2. Patogenia y factores de riesgo

- Bacilo **grampositivo anaerobio esporulado**. Las **esporas resisten al alcohol, a la desecación y a la mayoría de los desinfectantes**, y persisten en el ambiente durante meses.
- La enfermedad requiere dos condiciones: **alteración de la microbiota colónica** (habitualmente por antibióticos) y **adquisición de una cepa toxigénica**.
- **Toxinas A (enterotoxina) y B (citotoxina)**: la **toxina B es el principal determinante de virulencia**. La **cepa hipervirulenta NAP1/BI/027** produce además **toxina binaria** y mayor cantidad de toxinas por delección del gen regulador *tcdC*.

Factores de riesgo:

Categoría	Factores
Antibióticos (el principal)	Clindamicina, cefalosporinas de 3.ª y 4.ª generación, fluoroquinolonas, penicilinas de amplio espectro y carbapenémicos son los de mayor riesgo. Cualquier antibiótico puede causarla , y el riesgo persiste hasta 3 meses después
Del huésped	Edad >= 65 años , hospitalización prolongada, institucionalización, comorbilidad, enfermedad inflamatoria intestinal , inmunosupresión, quimioterapia, insuficiencia renal crónica, cirugía digestiva, nutrición enteral
Fármacos	Inhibidores de bomba de protones (asociación consistente en estudios observacionales, aunque la causalidad es discutida)
Episodio previo de ICD	El predictor más potente de un nuevo episodio

3. Presentación clínica y gravedad

Espectro: desde portación asintomática hasta colitis fulminante.

- **Diarrea acuosa** (>= 3 deposiciones no formadas en 24 h), dolor abdominal cólico, fiebre, leucocitosis.
- **Leucocitosis marcada e inexplicada** en un paciente hospitalizado debe hacer pensar en ICD, incluso antes de que la diarrea sea evidente.
- **Colitis pseudomembranosa:** placas amarillentas en la endoscopia.
- **Íleo y megacolon tóxico: la diarrea puede desaparecer**, lo que constituye un signo de alarma, no de mejoría.

Clasificación de gravedad (IDSA/SHEA):

Categoría	Criterios
No grave	Leucocitos < 15.000/μL y creatinina < 1,5 mg/dL
Grave	Leucocitos >= 15.000/μL o creatinina >= 1,5 mg/dL
Fulminante	Hipotensión o shock, íleo o megacolon tóxico

Otros marcadores de mal pronóstico: albúmina < 3 g/dL, lactato elevado, edad avanzada, inmunosupresión, distensión abdominal marcada.

4. A quién estudiar

La regla que evita la mayoría de los errores diagnósticos Sólo se estudia al paciente con diarrea clínicamente significativa (>= 3 deposiciones no formadas en 24 horas) sin causa alternativa evidente.

No estudiar: - Pacientes **sin diarrea** (salvo sospecha de íleo o megacolon). - **Deposiciones formadas** — muchos laboratorios rechazan la muestra, correctamente. - Pacientes que **recibieron laxantes en las 48 horas previas**. - **Como control de curación:** la PCR y la toxina **permanecen positivas** durante semanas tras la resolución. **Nunca se repite el examen para documentar curación.**

5. Diagnóstico: el problema de la PCR

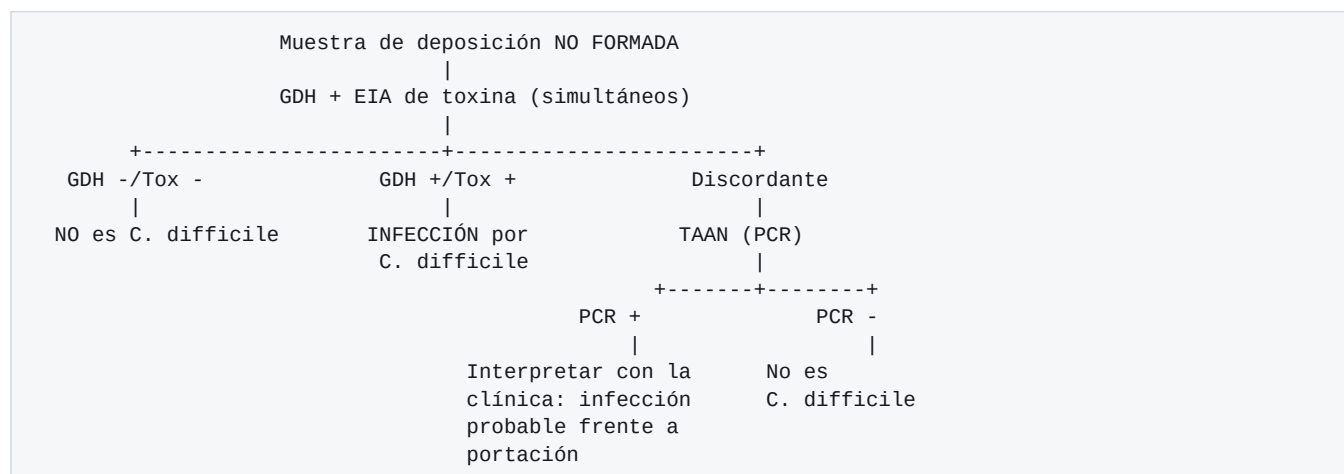
Este es el punto de mayor rendimiento conceptual del tema.

- **Entre el 10 % y el 15 % de los adultos hospitalizados son portadores asintomáticos** de *C. difficile* toxigénico (y hasta 20-30 % en residentes de instituciones de larga estada).
- **La PCR (TAAN) detecta el gen de la toxina, no la toxina producida.** Por tanto, **una PCR positiva no distingue infección de portación:** es muy sensible pero **poco específica para enfermedad.**
- **El EIA de toxina** es más específico para enfermedad activa, pero **menos sensible.**
- **La GDH** es un antígeno común a todas las cepas (toxigénicas y no): es muy sensible pero **no distingue toxigenicidad;** sirve como **tamizaje.**

Consecuencia práctica: el diagnóstico de ICD es clínico-microbiológico. Un paciente con deposiciones formadas y PCR positiva es un **portador**, no un enfermo, y **tratarlo es un error** que además retrasa el diagnóstico verdadero de su cuadro.

6. Algoritmos de laboratorio

Las guías recomiendan **algoritmos de dos o tres pasos** en lugar de una prueba aislada:



Alternativa: TAAN como prueba única, **sólo si el laboratorio y el equipo clínico aplican criterios estrictos** sobre qué muestras se procesan (deposiciones no formadas, sin laxantes).

7. Tratamiento del primer episodio

El cambio más importante de la actualización IDSA/SHEA 2021: el metronidazol dejó de ser primera línea, y fidaxomicina se prefiere sobre vancomicina oral cuando está disponible.

Categoría	Tratamiento preferido	Alternativa
No grave	Fidaxomicina 200 mg VO cada 12 h por 10 días	Vancomicina 125 mg VO cada 6 h por 10 días
Grave	Fidaxomicina 200 mg VO cada 12 h por 10 días	Vancomicina 125 mg VO cada 6 h por 10 días
Fulminante	Vancomicina 500 mg VO o por sonda cada 6 h más metronidazol 500 mg IV cada 8 h; agregar vancomicina en enema (500 mg en 100 mL de suero fisiológico cada 6 h) si hay íleo	Evaluación quirúrgica urgente
Cuando no hay acceso a fidaxomicina ni vancomicina	Metronidazol 500 mg VO cada 8 h por 10 días — sólo en el episodio no grave	—

Puntos clave del tratamiento:

- **La vancomicina oral no se absorbe:** alcanza concentraciones intraluminales altísimas y no tiene toxicidad sistémica. **La vancomicina endovenosa NO sirve** para la ICD.
- **La fidaxomicina** es un macrólido de espectro estrecho que **respeto la microbiota anaerobia protectora**, lo que explica su principal ventaja: **menor tasa de recurrencia** (curación sostenida superior), con eficacia inicial equivalente a la vancomicina. Su limitación es el costo y la disponibilidad.
- **Suspender el antibiótico desencadenante** siempre que sea posible; si no lo es, elegir el de menor riesgo. Esta medida sola mejora la respuesta y reduce la recurrencia.
- **Evitar antiperistálticos** (loperamida) por el riesgo de megacolon.
- **Revisar la indicación del inhibidor de bomba de protones** y suspenderlo si no es necesario.
- **No repetir el examen** para documentar curación.

8. Colitis fulminante

Signos de alarma: hipotensión, shock, **íleo**, distensión abdominal marcada, **megacolon tóxico** (dilatación colónica > 6 cm en la imagen), leucocitosis > 25.000-50.000/μL, lactato elevado, dolor abdominal intenso, **cese paradójico de la diarrea**.

Manejo:

1. **Vancomicina oral en dosis alta (500 mg cada 6 h)** por vía oral o sonda nasogástrica.
2. **Metronidazol 500 mg IV cada 8 h** asociado.
3. **Vancomicina en enema de retención** si hay íleo (para asegurar que el fármaco llegue al colon).

4. **Reanimación y soporte en unidad crítica.**
5. **Tomografía de abdomen:** engrosamiento parietal, "signo del acordeón", megacolon, neumatosis, perforación.
6. **Evaluación quirúrgica precoz** — no tardía. Indicaciones: perforación, megacolon tóxico, deterioro pese al tratamiento médico, falla orgánica progresiva, lactato > 5 mmol/L, leucocitos > 50.000/μL. La cirugía habitual es la **colectomía subtotal con ileostomía**; la **ileostomía derivativa con lavado colónico anterógrado con vancomicina** es una alternativa que preserva el colon en casos seleccionados.

La consulta quirúrgica precoz mejora la sobrevida: el error clásico es operar tarde.

9. Recurrencia

- **Recurrencia:** reaparición de los síntomas dentro de **8 semanas** del término del tratamiento, tras una resolución inicial.
- **Ocorre en el 15-25 % tras el primer episodio**, y el riesgo **aumenta con cada recurrencia** (40-60 % tras la segunda).
- **Factores de riesgo:** edad >= 65 años, antibióticos concomitantes, inhibidores de bomba de protones, insuficiencia renal, inmunosupresión, hospitalización prolongada, episodio grave previo.

Tratamiento según el número de recurrencias:

Episodio	Tratamiento preferido
Primera recurrencia	Fidaxomicina 200 mg cada 12 h por 10 días , o fidaxomicina en pauta extendida (200 mg cada 12 h días 1-5, luego 200 mg/día en días alternos hasta el día 25); o vancomicina en pauta de descenso y pulsos si el primer episodio se trató con vancomicina; o vancomicina estándar si el primer episodio se trató con metronidazol
Segunda o más recurrencias	Fidaxomicina (estándar o extendida), o vancomicina en pauta de descenso y pulsos , o vancomicina seguida de rifaximina 400 mg cada 8 h por 20 días; más consideración de trasplante de microbiota fecal

Pauta de vancomicina en descenso y pulsos (ejemplo): 125 mg cada 6 h por 10-14 días -> 125 mg cada 12 h por 7 días -> 125 mg/día por 7 días -> 125 mg cada 2-3 días por 2-8 semanas.

10. Prevención de la recurrencia: bezlotoxumab y vancomicina en descenso

- **Bezlotoxumab:** anticuerpo monoclonal humano **contra la toxina B**, administrado en **dosis única endovenosa de 10 mg/kg junto con el tratamiento antibiótico estándar** (no es un tratamiento por sí mismo). Los ensayos **MODIFY I y II** (*N Engl J Med* 2017) mostraron una **reducción absoluta de aproximadamente 10 puntos porcentuales en la recurrencia**.
 - **Mayor beneficio** en: >= 65 años, episodio grave, inmunosupresión, recurrencia previa, cepa hipervirulenta.
 - **Precaución en insuficiencia cardíaca congestiva**, donde se observó mayor tasa de descompensación y mortalidad.
 - Su disponibilidad debe verificarse localmente.

11. Trasplante de microbiota fecal y bioterapéuticos

- **El trasplante de microbiota fecal (TMF)** restaura la diversidad de la microbiota colónica y es la intervención más eficaz para la **ICD recurrente: tasas de curación del 80-90 %**, muy superiores a las de cualquier antibiótico.
- **Indicación:** **ICD recurrente** —habitualmente tras **dos o más recurrencias** (es decir, un tercer episodio)— con fracaso de los esquemas antibióticos apropiados. También se ha usado en colitis fulminante refractaria, con evidencia menor.
- **Vías de administración:** colonoscopia, sonda nasointestinal, enema, o **cápsulas orales**.
- **Seguridad:** requiere **tamizaje riguroso del donante**. La FDA emitió alertas tras casos de **bacteriemia por microorganismos multirresistentes transmitidos por el trasplante**, lo que reforzó la exigencia de tamizaje de BLEE y otros patógenos en las deposiciones del donante.
- **Productos bioterapéuticos de microbiota estandarizados** (suspensión rectal y formulación oral de esporas) han sido aprobados en algunos países para la prevención de la recurrencia, con ensayos aleatorizados favorables. **Su disponibilidad en Chile debe verificarse.**

12. Medidas de control de infecciones

El paquete de *C. difficile* 1. **Precauciones de contacto** desde la sospecha, **sin esperar la confirmación**. 2. **Habitación individual** con baño exclusivo; si no es posible, cohortización. 3. **Higiene de manos con AGUA Y JABÓN** — el alcohol gel **no inactiva las esporas**. Guantes siempre, y lavado tras retirarlos. 4. **Limpieza ambiental con productos esporicidas (hipoclorito de sodio)**: el amonio cuaternario no sirve. 5. **Equipos de uso exclusivo** (fonendoscopio, termómetro, esfigmomanómetro). 6. **Duración del aislamiento**: al menos **48 horas después de la diarrea**; en brotes o pacientes de alto riesgo, hasta el alta. 7. **No hacer tamizaje de portadores asintomáticos** de rutina ni tratarlos.

13. Prevención primaria

- **La medida de mayor impacto es el uso apropiado de antimicrobianos**: los programas de *stewardship* que restringen clindamicina, cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas han logrado reducciones sostenidas de la incidencia de ICD.
- **Suspender los inhibidores de bomba de protones innecesarios**.
- **Higiene de manos y limpieza ambiental** rigurosas.
- **Probióticos para prevención primaria**: la evidencia es heterogénea y **las guías IDSA/SHEA no los recomiendan** de forma rutinaria fuera de ensayos clínicos.

14. Errores frecuentes

- **Estudiar a un paciente sin diarrea** o con deposiciones formadas. - **Estudiar tras el uso de laxantes**. - **Tratar una PCR positiva sin cuadro clínico**: eso es tratar a un portador. - **Repetir el examen para documentar curación**. - **Usar metronidazol como primera línea** — dejó de serlo en 2021. - **Usar vancomicina endovenosa** para la ICD: no alcanza el lumen colónico. - **Usar loperamida** en un paciente con ICD. - **No suspender el antibiótico desencadenante** cuando es posible. - **Usar alcohol gel** en lugar de agua y jabón. - **No sospechar colitis fulminante** cuando la diarrea cesa y aparece íleo. - **Consultar tarde a cirugía** en la colitis fulminante. - **No considerar trasplante de microbiota fecal** en la recurrencia múltiple.

15. Perlas de alto rendimiento

- **Sólo se estudia al paciente con diarrea significativa**; nunca deposiciones formadas ni tras laxantes.
- **La PCR detecta el gen de la toxina, no la enfermedad**: el 10-15 % de los hospitalizados son portadores.
- **El diagnóstico es clínico-microbiológico, y nunca se repite el examen para control**.
- **Metronidazol ya no es primera línea**; fidaxomicina se prefiere sobre vancomicina oral por su menor recurrencia.
- **La vancomicina para la ICD es ORAL** (o en enema); la endovenosa no sirve.
- **Gravedad**: leucocitos ≥ 15.000 o creatinina $\geq 1,5$ definen el episodio grave; **hipotensión, íleo o megacolon**, el fulminante.
- **El cese de la diarrea con distensión abdominal es un signo de alarma**, no de mejoría.
- **En la colitis fulminante**: vancomicina 500 mg cada 6 h más metronidazol IV, enema si hay íleo, y cirugía precoz.
- **Bezlotoxumab** reduce la recurrencia en pacientes de alto riesgo; precaución en insuficiencia cardíaca.
- **El trasplante de microbiota fecal cura el 80-90 %** de la ICD recurrente.
- **Agua y jabón, no alcohol gel; hipoclorito, no amonio cuaternario**.
- **Suspender el antibiótico desencadenante y el inhibidor de bomba innecesario** es parte del tratamiento.

16. Bibliografía esencial

- Johnson SW, Lavergne V, Skinner AM, et al. Clinical practice guideline by the IDSA and SHEA: 2021 focused update guidelines on management of *Clostridioides difficile* infection in adults. *Clin Infect Dis*. 2021;73:e1029-44.
- McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical practice guidelines for *Clostridium difficile* infection in adults and children: 2017 update by the IDSA and SHEA. *Clin Infect Dis*. 2018;66:e1-e48.
- Kelly CR, Fischer M, Allegretti JR, et al. ACG clinical guidelines: prevention, diagnosis, and treatment of *Clostridioides difficile* infections. *Am J Gastroenterol*. 2021;116:1124-47.
- Louie TJ, Miller MA, Mullane KM, et al. Fidaxomicin versus vancomycin for *Clostridium difficile* infection. *N Engl J Med*. 2011;364:422-31.

- Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR, et al. Bezlotoxumab for prevention of recurrent *Clostridium difficile* infection (MODIFY I and II). *N Engl J Med*. 2017;376:305-17.
- van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*. *N Engl J Med*. 2013;368:407-15.
- Cheng YW, Fischer M. Fecal microbiota transplantation. *Clin Colon Rectal Surg*. 2023;36:151-6.